

BD1-EVALUATION FORMATIVE 2

1-Utilisez la structure de la base de données et les enregistrements accessibles aux adresses ci-dessous pour répondre aux questions posées ci-dessous.

Création et modification de la structure de la base de données

https://github.com/patrickwebdev/SQL-Oracle-Database/blob/main/STRUCTURE/v3_structure_final_institut_langues.sql

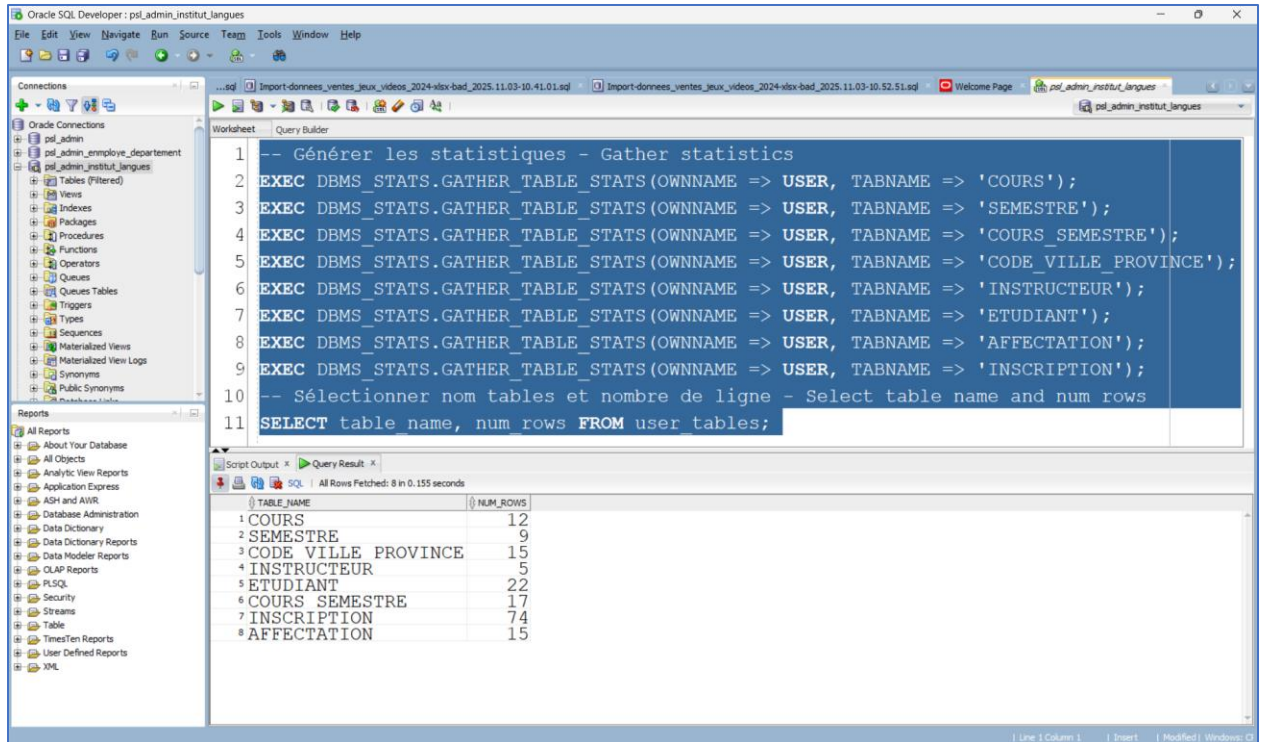
Insertion de lignes dans les Tables

https://github.com/patrickwebdev/SQL-Oracle-Database/blob/main/INSERT/insert_institut_langues.sql

2- Pour répondre à chacune des questions ci-dessous,

- A. Téléchargez une copie de ce document, pour avoir votre propre document éditabile.
- B. Ajoutez en dessous de chaque question dans votre document « le code SQL » puis « 1 capture d'écran complète » affichant la résolution du code dans Oracle Database, en utilisant SQL Plus, SQL Developer ou Oracle Live.
Pour être valide, votre capture d'écran doit afficher la fenêtre complète de l'outil utilisé, ainsi que le code SQL, comme la capture d'écran affichée ci-dessous, qui indique le nombre de lignes que vous devez avoir dans chacune des tables de la base de données fournie.

```
-- Générer les statistiques - Gather statistics
EXEC DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS(OWNNAME => USER, TABNAME => 'COURS');
EXEC DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS(OWNNAME => USER, TABNAME => 'SEMESTRE');
EXEC DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS(OWNNAME => USER, TABNAME => 'COURS_SEMESTRE');
EXEC DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS(OWNNAME => USER, TABNAME => 'CODE_VILLE_PROVINCE');
EXEC DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS(OWNNAME => USER, TABNAME => 'INSTRUCTEUR');
EXEC DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS(OWNNAME => USER, TABNAME => 'ETUDIANT');
EXEC DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS(OWNNAME => USER, TABNAME => 'AFFECTATION');
EXEC DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS(OWNNAME => USER, TABNAME => 'INSCRIPTION');
-- Sélectionner nom tables et nombre de ligne - Select table name and num rows
SELECT table_name, num_rows FROM user_tables;
```



C. Convertissez votre document en format .pdf, puis téléversez-le dans MS Teams.

Attention - Sauvegardez en permanence une copie de votre code SQL code dans un fichier afin de pouvoir réviser votre travail et soumettre à nouveau en cas de problèmes techniques.

Question 1

À combien d'étudiants a enseigné chacun des instructeurs ? Affichez les 4 informations suivantes dans l'ordre indiqué : id instructeur, prénom, nom, id cours offert, et "Nombre d'étudiants inscrits".

(10 Points)

Solution

```
SELECT inst.id_instructeur, inst.prenom, inst.nom,  
COUNT(insc.id_etudiant) AS "Nombre d'étudiants inscrits"  
FROM instructeur inst, inscription insc, affectation affe  
WHERE inst.id_instructeur = affe.id_instructeur  
AND insc.id_cours_offert = affe.id_cours_offert  
GROUP BY inst.id_instructeur, inst.prenom, inst.nom;
```

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The 'Connections' pane on the left lists the 'psl_admin_institut_langues' connection. The 'Worksheet' pane displays the following SQL query:

```
1 SELECT inst.id_instructeur, inst.prenom, inst.nom,  
2 COUNT(insc.id_etudiant) AS "Nombre d'étudiants inscrits"  
3 FROM instructeur inst, inscription insc, affectation affe  
4 WHERE inst.id_instructeur = affe.id_instructeur  
5 AND insc.id_cours_offert = affe.id_cours_offert  
6 GROUP BY inst.id_instructeur, inst.prenom, inst.nom;
```

The 'Query Result' pane shows the results of the query, with 4 rows fetched in 0.005 seconds. The results are as follows:

ID_INSTRUCTEUR	PRENOM	NOM	Nombre d'étudiants inscrits
1 BABYDOE20041203XY	Babv	Doe	23
2 JANEROE20001010DF	Jane	Roe	22
3 JOEBLOGGS19991009JK	Joe	Bloqgs	5
4 JONDOE19800702AB	Jon	Doe	20

Question 2

Quels sont tous les étudiants inscrits au semestre Hiver 2022 et qui ont un statut Inscrit-Inactif ? Affichez les 4 informations suivantes dans l'ordre indiqué : id étudiant, prénom, nom, id cours offert et statut.

(10 Points)

```
SELECT e.id_etudiant, e.prenom, e.nom, i.id_cours_offert, i.statut  
FROM etudiant e, inscription i  
WHERE e.id_etudiant = i.id_etudiant AND  
i.id_cours_offert LIKE '%H22%' AND  
i.statut = 'Inscrit-Inactif';
```

--OU

```

SELECT e.id_etudiant, e.prenom, e.nom, i.id_cours_offert, i.statut
FROM etudiant e
INNER JOIN inscription i
ON e.id_etudiant = i.id_etudiant
WHERE i.id_cours_offert LIKE '%H22%' AND
i.statut = 'Inscrit-Inactif';

```

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The main window displays a SQL query in the 'Worksheet' tab. The query is as follows:

```

1 SELECT e.id_etudiant, e.prenom, e.nom, i.id_cours_offert, i.statut
2 FROM etudiant e, inscription i
3 WHERE e.id_etudiant = i.id_etudiant AND
4 i.id_cours_offert LIKE '%H22%' AND
5 i.statut = 'Inscrit-Inactif';
6
7 --OU

```

Below the query, the 'Query Result' tab shows the results of the query. The results are displayed in a table with the following columns: ID_ETUDIANT, PRENOM, NOM, ID_COURS_OFFERT, and STATUT. The results are as follows:

ID_ETUDIANT	PRENOM	NOM	ID_COURS_OFFERT	STATUT
1 SONICHED200605ST	Sonic	Hedgehog	EN2-H22-GROUP1	Inscrit-Inactif
2 KNUCKLESECH2006Z	Knuckles	Echidna	FR1-H22-GROUP2	Inscrit-Inactif
3 TAILSFOX200509ML	Tails	Fox	EN2-H22-GROUP1	Inscrit-Inactif
4 LLIAMARTHUR984A	William	Arthur	EN2-H22-GROUP1	Inscrit-Inactif

The status bar at the bottom indicates that the query was executed successfully, with 4 rows fetched in 0.012 seconds. The system tray at the bottom shows the date and time as 3:26 PM on 2025-11-25.

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The left pane displays the database schema for 'psl_admin_institut_langues', including tables like 'ETUDIANT', 'INSCRIPTION', and 'INSTRUCTEUR'. The main window shows a SQL query in the 'Worksheet' tab:

```

1=SELECT e.id_etudiant, e.prenom, e.nom, i.id_cours_offert, i.statut
2 FROM etudiant e
3 INNER JOIN inscription i
4 ON e.id_etudiant = i.id_etudiant
5 WHERE i.id_cours_offert LIKE '%H22%' AND
6 i.statut = 'Inscrit-Inactif';
7

```

Below the query, the 'Query Result' tab shows the results of the query. The status bar indicates 'All Rows Fetched: 4 in 0.013 seconds'.

ID_ETUDIANT	PRENOM	NOM	ID_COURS_OFFERT	STATUT
1 SONICHED200605ST	Sonic	Hedgehog	EN2-H22-GROUP1	Inscrit-Inactif
2 KNUCKLESECH2006Z	Knuckles	Echidna	FR1-H22-GROUP2	Inscrit-Inactif
3 TAILSFOX200509ML	Tails	Fox	EN2-H22-GROUP1	Inscrit-Inactif
4 LLIAMARTHUR984A	William	Arthur	EN2-H22-GROUP1	Inscrit-Inactif

Question 3

Quels sont tous les instructeurs qui ont plus de 30 ans ? Affichez les 4 informations suivantes dans l'ordre indiqué : id_instructeur, prénom, nom et date_naissance, en les ordonnant de la date de naissance la plus lointaine à la plus proche.

(10 Points)

```

SELECT id_instructeur, prenom, nom, TO_CHAR (date_naissance, 'dd-mm-YYYY')
FROM instructeur
WHERE TO_CHAR (sysdate, 'YYYY') - TO_CHAR (date_naissance, 'YYYY') > 30
ORDER BY date_naissance ASC;

```

--OU

```

SELECT id_instructeur, prenom, nom, TO_CHAR (date_naissance, 'dd-mm-YYYY')
FROM instructeur
WHERE EXTRACT (YEAR FROM sysdate) - EXTRACT (YEAR FROM date_naissance) > 30
ORDER BY date_naissance ASC;

```

Oracle SQL Developer : psi_admin_institut_langues

Connections: psi_admin_institut_langues

Worksheet: Query Builder

```

1 SELECT id_instituteur, prenom, nom, TO_CHAR (date_naissance, 'dd-mm-YYYY')
2 FROM instructeur
3 WHERE TO_CHAR (sysdate, 'YYYY') - TO_CHAR (date_naissance, 'YYYY') > 30
4 ORDER BY date_naissance ASC;
5
6 --OU
7

```

Script Output: Query Result 1: All Rows Fetched: 4 in 0.004 seconds

ID_INSTRUCTEUR	PRENOM	NOM	TO_CHAR (DATE_NAISSANCE, 'DD-MM-YYYY')
1 JONDOE19800702AB	Jon	Doe	09-09-1978
2 JOEBLOGGS19991009JK	Joe	Bloggs	11-05-1985
3 JANEROE20001010DF	Jane	Roe	23-03-1990
4 JANETBOE19810404XL	Janet	Boe	30-04-1992

Oracle SQL Developer : psi_admin_institut_langues

Connections: psi_admin_institut_langues

Worksheet: Query Builder

```

1 SELECT id_instituteur, prenom, nom, TO_CHAR (date_naissance, 'dd-mm-YYYY')
2 FROM instructeur
3 WHERE EXTRACT (YEAR FROM sysdate) - EXTRACT (YEAR FROM date_naissance) > 30
4 ORDER BY date_naissance ASC;

```

Script Output: Query Result 1: All Rows Fetched: 4 in 0.005 seconds

ID_INSTRUCTEUR	PRENOM	NOM	TO_CHAR (DATE_NAISSANCE, 'DD-MM-YYYY')
1 JONDOE19800702AB	Jon	Doe	09-09-1978
2 JOEBLOGGS19991009JK	Joe	Bloggs	11-05-1985
3 JANEROE20001010DF	Jane	Roe	23-03-1990
4 JANETBOE19810404XL	Janet	Boe	30-04-1992

Question 4

Quel est l'étudiant qui a suivi le plus petit nombre de cours, considérant qu'un cours suivi ne doit pas avoir le statut « Désinscrit » dans la table inscription ? Affichez les 4 informations suivantes dans l'ordre indiqué : id étudiant, prénom, nom, et "Nombre de cours suivis".

(10 Points)

```

SELECT i.id_etudiant, e.prenom, e.nom,
COUNT(i.id_cours_offert) AS "Nombre de cours suivi"
FROM etudiant e, inscription i
WHERE e.id_etudiant = i.id_etudiant
AND i.statut != 'Désinscrit'

```

```

GROUP BY i.id_etudiant,e.prenom, e.nom
HAVING COUNT(i.id_cours_offert)=(SELECT MIN(COUNT(id_cours_offert))
    FROM inscription
    WHERE statut != 'Désinscrit'
    GROUP BY id_etudiant);

```

--OU

```

SELECT id_etudiant, prenom, nom,
COUNT(id_cours_offert) AS "Nombre de cours suivi"
FROM (
    SELECT e.id_etudiant, e.prenom, e.nom, i.id_cours_offert
    FROM etudiant e
    INNER JOIN inscription i
    ON e.id_etudiant = i.id_etudiant
    WHERE i.statut != 'Désinscrit')
GROUP BY id_etudiant, prenom, nom
HAVING COUNT(id_cours_offert)=(SELECT MIN(COUNT(id_cours_offert))
    FROM inscription
    WHERE statut != 'Désinscrit'
    GROUP BY id_etudiant);

```

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The main window displays a SQL query in the Query Builder. The query is as follows:

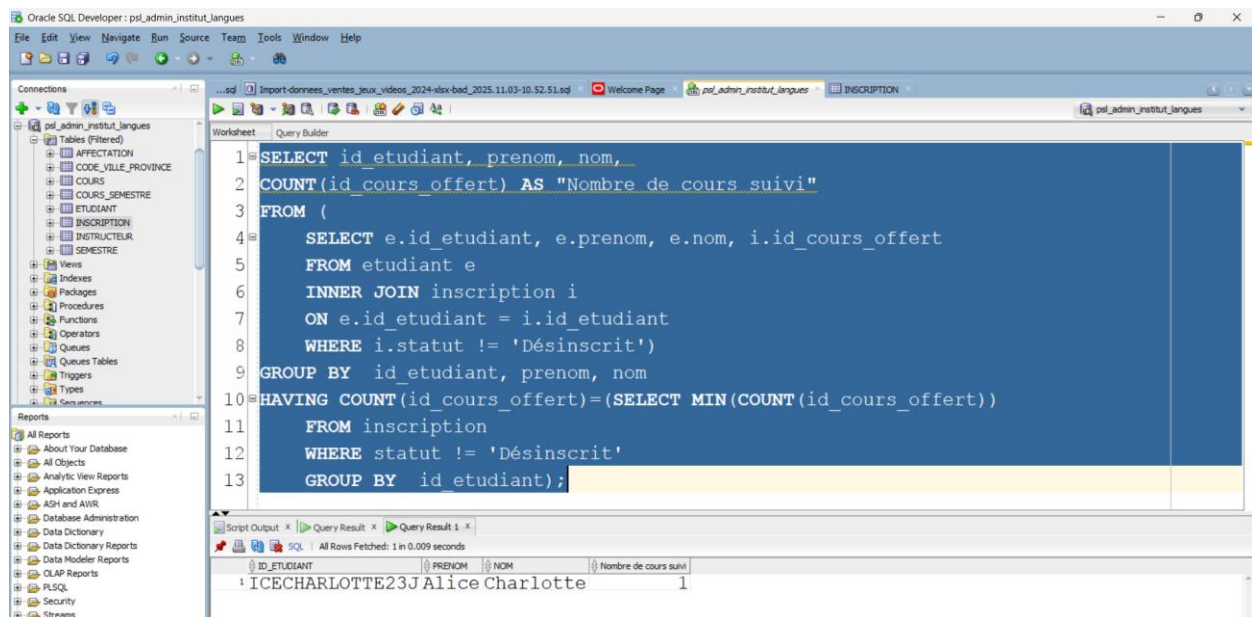
```

1 SELECT i.id_etudiant, e.prenom, e.nom,
2 COUNT(i.id_cours_offert) AS "Nombre de cours suivi"
3 FROM etudiant e, inscription i
4 WHERE e.id_etudiant = i.id_etudiant
5 AND i.statut != 'Désinscrit'
6 GROUP BY i.id_etudiant,e.prenom, e.nom
7 HAVING COUNT(i.id_cours_offert)=(SELECT MIN(COUNT(id_cours_offert))
8 FROM inscription
9 WHERE statut != 'Désinscrit'
10 GROUP BY id etudiant);

```

The query results are displayed in the bottom pane, showing a single row for the student ICECHARLOTTE23J Alice Charlotte with a value of 1 for the 'Nombre de cours suivi' column.

ID_ETUDIANT	PRENOM	NOM	Nombre de cours suivi
ICECHARLOTTE23J	Alice	Charlotte	1



Question 5

Quels sont tous les pairs d'instituteurs et étudiants qui habitent à la même adresse ? Affichez les 4 informations suivantes dans l'ordre indiqué : adresse, code postal, ID instructeur et ID étudiant.

(10 Points)

```

SELECT i.adresse, i.code_postal, i.id_instructeur, e.id_etudiant
FROM etudiant e, instructeur i
WHERE i.adresse = e.adresse AND i.code_postal = e.code_postal;

```

--OU

```

SELECT i.adresse, i.code_postal, i.id_instructeur, e.id_etudiant
FROM etudiant e
INNER JOIN instructeur i
ON i.adresse = e.adresse AND i.code_postal = e.code_postal;

```

Oracle SQL Developer : psi_admin_institut_langues

File Edit View Navigate Run Source Text Tools Window Help

Connections

psi_admin_institut_langues

Tables (Filtered)

- AFFECTATION
- CODE_VILLE_PROVINCE
- COURS
- COURS_SEMESTRE
- ETUDIANT
- INSCRIPTION
- INSTRUCTEUR
- SEMESTRE

Views

Indexes

Packages

Procedures

Functions

Operators

Queues

Queues Tables

Triggers

Worksheet

```

1 SELECT i.adresse, i.code_postal, i.id_instituteur, e.id_etudiant
2 FROM etudiant e, instructeur i
3 WHERE i.adresse = e.adresse AND i.code_postal = e.code_postal;
4

```

Script Output

Query Result 1

All Rows Fetched: 2 in 0.02 seconds

ADRESSE	CODE_POSTAL	ID_INSTRUCTEUR	ID_ETUDIANT
1 99 rue des Neufs	H1L1T1	BABYDOE20041203XY	SONICHED200605ST
2 99 rue des Neufs	H1L1T1	JANETBOE19810404XL	SONICHED200605ST

Oracle SQL Developer : psi_admin_institut_langues

File Edit View Navigate Run Source Text Tools Window Help

Connections

psi_admin_institut_langues

Tables (Filtered)

- AFFECTATION
- CODE_VILLE_PROVINCE
- COURS
- COURS_SEMESTRE
- ETUDIANT
- INSCRIPTION
- INSTRUCTEUR
- SEMESTRE

Views

Indexes

Packages

Procedures

Functions

Operators

Queues

Queues Tables

Triggers

Types

Sequences

Reports

All Reports

Worksheet

```

1 SELECT i.adresse, i.code_postal, i.id_instituteur, e.id_etudiant
2 FROM etudiant e
3 INNER JOIN instructeur i
4 ON i.adresse = e.adresse AND i.code_postal = e.code_postal;
5

```

Script Output

Query Result 1

All Rows Fetched: 2 in 0.054 seconds

ADRESSE	CODE_POSTAL	ID_INSTRUCTEUR	ID_ETUDIANT
1 99 rue des Neufs	H1L1T1	BABYDOE20041203XY	SONICHED200605ST
2 99 rue des Neufs	H1L1T1	JANETBOE19810404XL	SONICHED200605ST

Question 6

Quels sont tous les semestres ? Affichez les 4 informations suivantes dans l'ordre indiqué : saison, année, date de fin et date de début.

(10 Points)

```

SELECT saison, annee,
date_fin AS "date de fin",
date_debut AS "date de début"
FROM semestre;

```

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The Worksheet contains the following SQL query:

```

1 SELECT saison, annee,
2 date_fin AS "date de fin",
3 date_debut AS "date de début"
4 FROM semestre;
5

```

The Query Result window displays the following data:

	SAISON	ANNEE	date de fin	date de début
1	Automne	2024	24-12-09	24-08-25
2	Eté	2024	24-08-04	24-05-10
3	Hiver	2024	24-05-03	24-01-10
4	Automne	2023	23-12-11	23-08-21
5	Eté	2023	23-08-02	23-05-11
6	Hiver	2023	23-05-05	23-01-12
7	Automne	2022	22-12-07	22-08-16
8	Eté	2022	22-08-12	22-05-09
9	Hiver	2022	22-05-14	22-01-15

Question 7

Quels sont tous les cours qui enseignent la langue anglaise ? Affichez les 3 informations suivantes dans l'ordre indiqué : code cours, titre et description.

(10 Points)

```

SELECT code_cours, titre , description
FROM cours
WHERE langue = 'English';

```

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The Worksheet contains the following SQL query:

```

1 SELECT code_cours, titre , description
2 FROM cours
3 WHERE langue = 'English';

```

The Query Result window displays the following data:

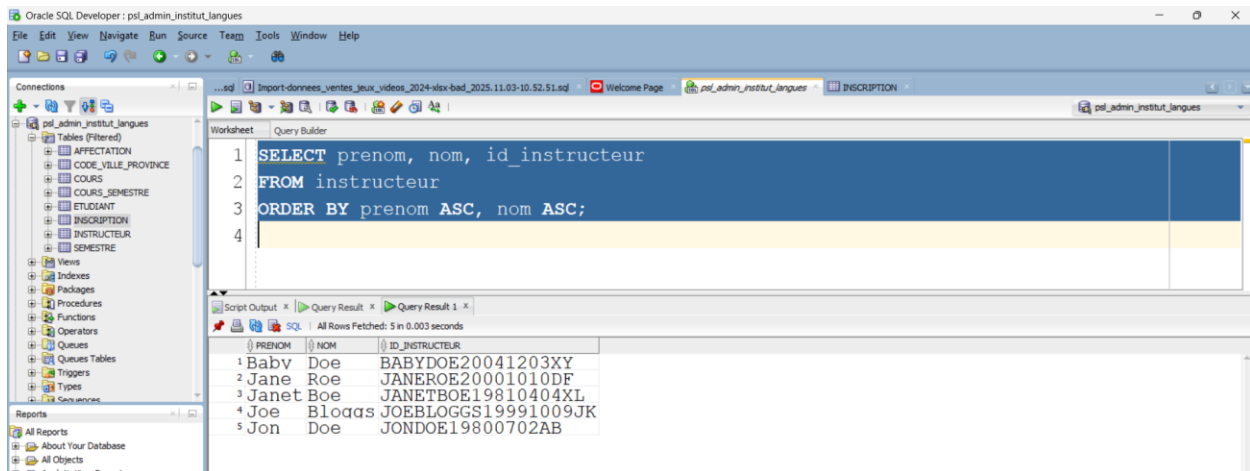
	CODE_COURS	TITRE	DESCRIPTION
1	ENGLISH0	ENGLISH LEVEL 0	INTRODUCTION
2	ENGLISH1	ENGLISH LEVEL 1	SPEAKING
3	ENGLISH2	ENGLISH LEVEL 2	WRITING
4	ENGLISH3	ENGLISH LEVEL 3	SPEECH

Question 8

Quels sont tous les instructeurs ? Affichez les 3 informations suivantes dans l'ordre indiqué : prénom, nom et id instructeur, en les ordonnant de A à Z suivant le prénom des instructeurs, puis leur nom.

(10 Points)

```
SELECT prenom, nom, id_instructeur
FROM instructeur
ORDER BY prenom ASC, nom ASC;
```



Question 9

Quel est le nombre d'étudiants inscrits à chacun des semestres ? Affichez les 3 informations suivantes dans l'ordre indiqué : saison, année, Nombre étudiants inscrits.

(10 Points)

```
SELECT s.saison, s.annee, COUNT (i.id_etudiant) AS "Nombre étudiant inscrits"
FROM inscription i, cours_semestre cs, semestre s
WHERE cs.id_semestre = s.id_semestre AND i.id_cours_offert = cs.id_cours_offert
GROUP BY s.saison, s.annee;
```

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The 'Connections' pane on the left lists the database 'psl_admin_institut_langues'. The 'Worksheet' pane contains the following SQL query:

```

1 SELECT s.saison, s.annee, COUNT (i.id_etudiant) AS "Nombre étudiant inscrits"
2 FROM inscription i, cours_semestre cs, semestre s
3 WHERE cs.id_semestre = s.id semestre AND i.id cours offert = cs.id cours offert
4 GROUP BY s.saison, s.annee;

```

The 'Query Result' pane shows the following data:

SALON	ANNEE	Nombre étudiant inscrits
1 Hiver	2022	22
2 Été	2023	1
3 Automne	2022	19
4 Hiver	2023	3
5 Automne	2023	20
6 Été	2022	9

Question 10

Quels sont tous les étudiants et tous les instructeurs qui ont un code postal qui commence par les caractères suivants : H1 ? Affichez les 4 informations suivantes dans l'ordre indiqué : id_etudiant AS ID (ou id_instructeur AS ID), prénom, nom et code postal.

(10 Points)

```

SELECT id_etudiant AS ID, prenom, nom, code_postal
FROM etudiant
WHERE code_postal LIKE 'H1%'
UNION
SELECT id_instructeur AS ID, prenom, nom, code_postal
FROM instructeur
WHERE code_postal LIKE 'H1%';

```

Oracle SQL Developer: psi_admin_institut_langues

File Edit View Navigate Run Source Text Tools Window Help

Connections: psi_admin_institut_langues

Tables (Filtered): AFFECTATION, CODE_VILLE_PROVINCE, COURS, COURS_SEMESTRE, ETUDIANT, INSCRIPTION, INSTRUCTEUR, SEMESTRE

VIEWS, INDEXES, PACKAGES, PROCEDURES, FUNCTIONS, OPERATORS, QUEUES, QUEUES TABLES, TRIGGERS, TYPES, SEQUENCES

Reports: All Reports, About Your Database, All Objects, Analytic View Reports, Application Express, ASH and AWR, Database Administration, Data Dictionary, Data Dictionary Reports, Data Modeler Reports, OLAP Reports, SQL Developer

Worksheet: Query Builder

```
1 SELECT id_etudiant AS ID, prenom, nom, code_postal
2 FROM etudiant
3 WHERE code_postal LIKE 'H1%'
4 UNION
5 SELECT id_instituteur AS ID, prenom, nom, code_postal
6 FROM instructeur
7 WHERE code_postal LIKE 'H1%';
```

Script Output x Query Result x Query Result 1 x

All Rows Fetched: 6 in 0.006 seconds

ID	PRENOM	NOM	CODE_POSTAL
1 SONICHD200605ST	Sonic	Hedgehog	H1L1T1
2 NEBLOGGS234STV	Jane	Bloods	H1M3T2
3 OMASNATHAN200F	Thomas	Nathan	H1M9S5
4 ORENCELIVIA937W	Florence	Livia	H1M4F8
5 BABYDOE20041203XY	Baby	Doe	H1L1T1
6 JANETBOE19810404XL	Janet	Boe	H1L1T1